

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Opis produktu:            | <b>2-Methyl-1-butanethiol</b> |
| Cat No. :                 | <b>B21949</b>                 |
| Nr. CAS                   | 1878-18-8                     |
| Wzór cząsteczkowy         | C5 H12 S                      |
| Numer rejestracyjny REACH | -                             |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| Zastosowania Odradzane | Brak dostępnej informacji           |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701  
W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99  
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300  
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008**

**Zagrożenia fizyczne**

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 2 (H225)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methyl-1-butanethiol

Data aktualizacji 27-sty-2024

## Zagrożenia dla zdrowia

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Toksyczność ostra, doustna                                             | Kategoria 4 (H302) |
| Toksyczność ostra, skórna                                              | Kategoria 4 (H312) |
| Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pyły i mgły                  | Kategoria 4 (H332) |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                                     | Kategoria 2 (H315) |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy                   | Kategoria 2 (H319) |
| Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne) | Kategoria 3 (H335) |

## Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16*

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj

### Zagrożenia

- H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary
- H319 - Działa drażniąco na oczy
- H315 - Działa drażniąco na skórę
- H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
- H302 + H312 + H332 - Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

## Zwroty wskazujące na środki

### ostrożności

- P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
- P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem
- P240 – Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy
- P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
- P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
- P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
- P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
- P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
- P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

## 2.3. Inne zagrożenia

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methyl-1-butanethiol

Data aktualizacji 27-sty-2024

## 3.1. Substancje

| Składnik                 | Nr. CAS   | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                  |
|--------------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Butanethiol, 2-methyl- | 1878-18-8 | EEC No. 217-515-3 | 95             | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Numer rejestracyjny REACH | - |
|---------------------------|---|

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                                  |
| Kontakt ze skórą                            | Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody, zdejmując jednocześnie skażoną odzież i obuwie. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                                  |
| Spożycie                                    | Wypłukać usta wodą. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                                                                                                           |
| Wdychanie                                   | Usunąć z miejsca narażenia, położyć. Usunąć na świeże powietrze. W przypadku utrudnionego oddychania podać tlen. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną. |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.          |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Trudności w oddychaniu. Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Uwagi dla lekarza | Leczyć objawowo. |
|-------------------|------------------|

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Dwutlenek węgla (CO2). Sucha substancja chemiczna. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną. pianka chemiczna.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt łatwopalny. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methyl-1-butanethiol

Data aktualizacji 27-sty-2024

## Niebezpieczne produkty spalania

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Tlenki siarki, Siarczki.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym (np. piasek, żel krzemionkowy, substancja wiążąca kwasy, uniwersalna substancja wiążąca, trociny). Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

#### **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskiei i ognia. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Przestrzeń łatwopalna.

Klasa 3

### 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methyl-1-butanethiol

Data aktualizacji 27-sty-2024

## 8.1. Parametry dotyczące kontroli

### Wartości graniczne narażenia

Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych objętych ograniczeniami dotyczącymi narażenia zawodowego ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy sprawujące nadzór

### Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

### Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

### Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Brak danych

### Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Brak danych.

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wyposażenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu Gogle (Norma UE - EN 166)

Ochrona rąk Rękawice ochronne

| Materiał rękawic              | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Rękawice jednorazowego użytku | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

Ochrona skóry i ciała Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz ubranie ochronne, aby zapobiec narażeniu skóry.

Sprawdzić rękawice przed użyciem  
Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.  
Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy  
Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methyl-1-butanethiol

Data aktualizacji 27-sty-2024

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania  
Usunąć rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry

## Ochrona dróg oddechowych

Należy przestrzegać przepisów OSHA podanych w 29 CFR 1910.134 lub europejskiej normy EN 149. Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów.  
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

## Duża skala / użycie awaryjnego

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

## Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

## Środki kontrolne narażenia środowiska

Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                                            |                             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Stan fizyczny                                     | Płyn                                       |                             |
| Wygląd                                            | Bezbarwny(-a,-e)                           |                             |
| Zapach                                            | Smród                                      |                             |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych                                |                             |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | Brak danych                                |                             |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych                                |                             |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | 116 - 117 °C / 240.8 - 242.6 °F @ 760 mmHg |                             |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt wysoce łatwopalny                  | Na podstawie danych z badań |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Brak danych                                |                             |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych                                |                             |
| Temperatura zapłonu                               | 19 °C / 66.2 °F                            | Metoda - Brak danych        |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych                                |                             |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych                                |                             |
| pH                                                | Brak danych                                |                             |
| Lepkość                                           | Brak danych                                |                             |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Brak danych                                |                             |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                                |                             |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                                            |                             |
| Ciśnienie pary                                    | 41.4 mmHg @ 37.7 °C                        |                             |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | 0.840                                      |                             |
| Gęstość nasypowa                                  | Brak danych                                |                             |
| Gęstość pary                                      | 3.59                                       | (Powietrze = 1.0)           |
| Charakterystyka cząstek                           | Nie dotyczy (ciecz)                        |                             |

### 9.2. Inne informacje

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Wzór cząsteczkowy | C5 H12 S |
| Masa cząsteczkowa | 104.21   |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methyl-1-butanethiol

Data aktualizacji 27-sty-2024

## 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

## 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

## 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja

Brak danych.

Niebezpieczne reakcje

Brak danych.

## 10.4. Warunki, których należy unikać

Źródło ciepła, ognia i iskry. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Produkty niezgodne.

## 10.5. Materiały niezgodne

Zasady. Silne czynniki utleniające. Silne kwasy. Metale. Środek redukujący.

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Tlenki siarki. Siarczki.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje o produkcie

Brak dostępnych informacji dotyczących toksyczności ostrej dla niniejszego produktu

a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Brak danych

Skórny(-a,-e)

Brak danych

Wdychanie

Brak danych

b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Brak danych

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Brak danych

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Brak danych

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Brak danych

f) rakotwórczość;

Brak danych

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Brak danych

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Brak danych

Wyniki / Narażone organy

Układ oddechowy.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methyl-1-butanethiol

Data aktualizacji 27-sty-2024

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; Brak danych

Narządy docelowe Brak danych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją; Brak danych

Inne szkodliwe skutki działania Właściwości toksykologiczne nie zostały w pełni zbadane.

Objawy / efekty, ostre i opóźnione Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność  
Działanie ekotoksyczne

Nie wprowadzać do kanalizacji.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu Brak danych

12.3. Zdolność do bioakumulacji Brak danych

12.4. Mobilność w glebie Brak danych

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB Brak dostępnych danych dla oceny.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Informacje o dyruptorze wydzielania wewnętrznego Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Trwałe zanieczyszczenie organiczne Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji Potencjał niszczenia ozonu Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpady z pozostałości/niezużytych produktów Utylizatorzy odpadów chemicznych muszą określić, czy odpad chemiczny został sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Utylizatorzy odpadów chemicznych muszą



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methyl-1-butanethiol

Data aktualizacji 27-sty-2024

|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | sprawdzać lokalne, regionalne i państwowe przepisy, aby dokonać pełnej i dokładnej klasyfikacji.               |
| Skażone opakowanie         | Opróżnić z pozostałych resztek. Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Nie używać ponownie pustych pojemników. |
| Europejski Katalog Odpadów | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.      |
| Inne informacje            | Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt.            |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <u>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</u> | UN1111          |
| <u>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</u>        | AMYL MERCAPTANS |
| <u>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u>    | 3               |
| <u>14.4. Grupa pakowania</u>                       | II              |

### ADR

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <u>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</u> | UN1111         |
| <u>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</u>        | AMYL MERCAPTAN |
| <u>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u>    | 3              |
| <u>14.4. Grupa pakowania</u>                       | II             |

### IATA

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <u>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</u> | UN1111         |
| <u>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</u>        | AMYL MERCAPTAN |
| <u>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u>    | 3              |
| <u>14.4. Grupa pakowania</u>                       | II             |

14.5. Zagrożenia dla środowiska Brak zagrożeń zidentyfikowanych

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methyl-1-butanethiol

Data aktualizacji 27-sty-2024

## Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japon (ENCS), Japon (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), Nowa Zelandia (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                 | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1-Butanethiol, 2-methyl- | 1878-18-8 | 217-515-3 | -      | -   | X     | X    | -                                                                                 | X    | X    |

| Składnik                 | Nr. CAS   | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Butanethiol, 2-methyl- | 1878-18-8 | X                                                        | ACTIVE                                              | -   | X    | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Nie dotyczy

| Składnik                 | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Butanethiol, 2-methyl- | 1878-18-8 | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                 | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Butanethiol, 2-methyl- | 1878-18-8 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 3 (klasyfikacja własna)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methyl-1-butanethiol

Data aktualizacji 27-sty-2024

1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

### SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

#### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

##### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methyl-1-butanethiol

Data aktualizacji 27-sty-2024

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

BCF - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

ATE - Szacunkowa toksyczność ostra

VOC - (Lotny związek organiczny)

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Opracowano przez

Data aktualizacji

Podsumowanie aktualizacji

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

27-sty-2024

Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**